

1 Удирдамж

Зорилго: Энэхүү лабораторийн хичээл нь программчлалын хэл дээрх хувьсагчийн хамрах хүрээ, параметр дамжуулах механизм, функцийн үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилготой.

Тодорхойлолт: Статик болон динамик хамрах хүрээ, функцийг дахин тодорхойлох, параметрийг хаягаар дамжуулах, рекурс зэрэг даалгаврын дагуу оюутнууд программд дүн шинжилгээ хийн үр дүнг нь урьдчилан таамаглах, тэдгээр ойлголтыг программчлалын орчинд хэрэгжүүлэх практик туршлага эзэмшинэ. Эдгээр даалгаврыг гүйцэтгэснээр оюутнууд янз бүрийн программчлалын парадигмуудын хувьсагчийн хамрах хүрээ, параметр дамжуулах, функцийн ажиллагаа, рекурсийг удирдах ур чадвараа дээшлүүлэх болно.

Санамж: Программчлалын хэлээ (C++, Python) сонгоод дараах псевдо кодуудыг хэрэгжүүлэн багшид тайлбарлан хамгаална уу.

2 Гүйцэтгэх даалгавар

Даалгавар 1: Хувьсагчийн хамрах хүрээ ба ашиглалтын хугацаа (lifetime)

Хувьсагчийн хамрах хүрээ нь хувьсагчийн ашиглалтын хугацаанд болон шаталсан функц доторх хувьсагчийн хандалтад хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгох.

- Хувьсагчийн хамрах хүрээний дүрэмд суурилан үр дүнг тайлбарлах.
- Өөр өөр хамрах хүрээнд зарласан хувьсагч нь шаталсан функцүүдийн ашиглалтын хугацаанд болон хандалтад хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох.

```
1 X = 5
2 function foo():
3     Y = 10
4     print(X + Y)
5
6 function bar():
7     X = 7
8     call foo()
9
10 call bar()
11 print(X)
```

Даалгавар 2: Статик хамрах хүрээ функцийг дахин тодорхойлох нь

Функцийн дахин тодорхойлолтыг статик хамрах хүрээтэй хэлээр туршин ижил нэртэй, өөр параметртай функцүүд хэрхэн ажиллаж буйг ойлгох.

- Дахин тодорхойлсон функц бүхий программд шинжилгээ хийн статик хамрах хүрээтэй хэл дээр функцийн дахин тодорхойлолт хэрхэн ажилладгийг тайлбарлах.
- Өгөгдсөн аргууд дээр үндэслэн зөв функц хэрхэн шийдэгдэж байгааг тайлбарлах.

```
1 X = 2
2 function foo(Y):
3     X += Y
4
5 function foo():
6     X *= 2
7
8 call foo(3)
9 call foo()
10 print(X)
```

Даалгавар 3: Динамик хамрах хүрээ ба хувьсах хандалт

Динамик хамрах хүрээ нь шаталсан функц доторх хувьсагчийн хандалтад хэрхэн нөлөөлдгийг, ялангуяа ижил нэртэй хувьсагчийг өөр өөр хамрах хүрээнд туршин ойлгох.

- Программд шинжилгээ хийж динамик хамрах хүрээтэй хэл дээрх хувьсагчдын ажиллагааг тайлбарлах.
- Шаталсан функц дотор хувьсагчид хэрхэн ханддаг, мөн динамик хамрах хүрээний дүрмүүд хувьсагчийн хандалтыг хэрхэн тодорхойлдог болохыг ойлгох.

```
1 X = 5
2 function foo():
3     print(X)
4
5 function bar():
6     X = 10
7     call foo()
8
9 call bar()
```

Даалгавар 4: Хамрах хүрээ ба рекурс

Статик хүрээтэй хэл дээрх рекурсийн хэрэглээг судалж, рекурсив функцийн ажиллагаанд хувьсагчийн хамрах хүрээ хэрхэн ажиллаж байгааг туршин ажиглах.

- Факториалыг тооцоолохын рекурсив программд шинжилгээ хийнэ.
- Рекурсив функцийн дуудлагын үед хувьсагчийн хамрах хүрээ хэрхэн хадгалагдаж, статик хамрах хүрээтэй хэл рекурсийг хэрхэн удирддагийг тайлбарлах.

```
1 function factorial(n):
2     if n == 0 or n == 1:
3         return 1
4     return n * factorial(n - 1)
5
6 result = call factorial(5)
7 print(result)
```

ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!